Веб-приложение: гибридные ML-модели и LLM-агенты на Flask

Бизнес-задача
Создать веб-приложение, которое объединяет классическое машинное обучение (ML) и генеративный ИИ (LLM) для решения двух задач: рекомендации фильмов и генерация бизнес-идей.

Цель
Разработать масштабируемое приложение на Flask с гибридным подходом: локальная ML-модель для рекомендаций + внешняя LLM через OpenRouter API для генерации идей.

Стек технологий
Python 3.11, Flask, Requests, OpenRouter API (DeepSeek), HTML/CSS.

Что я сделала

- Спроектировала архитектуру: Flask-сервер, ML-модуль, AI-модуль.
- Разработала веб-интерфейс с нуля: HTML-форма, обработка POST-запросов, вывод результата.
- Интегрировала OpenRouter API: настроила запросы, обработала ответы в JSON.
- Исправила ошибки интеграции: 404 (устаревшая модель) и 401 (отсутствие заголовков).
- Перенесла API-ключи в переменные окружения (.env) для безопасности.
- Реализовала дополнительный модуль — AI-агент генерации бизнес-идей.

Результат
Работающее веб-приложение с двумя модулями: рекомендации фильмов и генерация бизнес-идей.

Выявленные ошибки и решения:

- **Ошибка 404:** использование устаревшей модели OpenRouter. Решение: замена модели на актуальную (deepseek-chat).
- **Ошибка 401:** отсутствие обязательных HTTP-заголовков. Решение: добавлены HTTP-Referer и X-Title.
- **Безопасность:** API-ключ был в коде. Решение: перенос в переменные окружения (.env).

Вывод: приложение работает стабильно, ошибки интеграции устранены. Гибридный подход (ML + LLM) позволяет использовать сильные стороны обоих методов: скорость локальной модели и гибкость языковой модели.